

Algoritmos Genéticos para Determinar el Ángulo de Inclinación Óptimo de Termas Solares en el Perú

Réplica, implementación desde cero y mejora memética

Edilson Bonet Mamani Yucra

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Escuela Profesional de Ciencia de la Computación
Docente: Rolando Cardenas Talavera

Arequipa, 21 de julio de 2026

Contenido

- 1 Introducción y Motivación
- 2 Datos del Problema (Dataset)
- 3 Modelo Matemático (Función Objetivo)
- 4 Algoritmo Genético Original (Réplica)
- 5 Mejora Propuesta: Algoritmo Memético
- 6 Resultados
- 7 Conclusiones

Motivación del Problema

- El Perú tiene uno de los mayores potenciales de radiación solar del planeta.
- Las termas solares de tubos al vacío son sistemas de bajo costo para calentar agua.
- Su eficiencia depende del **ángulo de inclinación** β del colector.
- En la práctica, β se fija empíricamente, sin considerar la geografía local.

Objetivo

Replicar íntegramente, **desde cero**, la metodología de una tesis de Ingeniería Mecatrónica que aplica Algoritmos Genéticos para determinar automáticamente el ángulo óptimo β^* en 6 ciudades del Perú.

Sin librerías de IA (ni DEAP, ni scipy). Solo Python estándar.

Dataset: 6 Ciudades del Perú

Cuadro: Coordenadas geográficas y parámetros de los tubos al vacío

Ciudad	Latitud (°)	Longitud (°)	Altitud (km)
Trujillo	−8,1117	−79,0286	0.034
Piura	−5,1971	−80,6266	0.055
Iquitos	−3,7493	−73,2444	0.106
Tacna	−18,0137	−70,2510	0.552
Arequipa	−16,4154	−71,5218	2.335
Puno	−15,8405	−70,0279	3.827

Parámetros fijos del tubo: $D_1 = 47 \text{ mm}$, $D_2 = 58 \text{ mm}$, $L_{tubo} = 1,80 \text{ m}$, $B = 80 \text{ mm}$

Modelo de Geometría Solar — Función Objetivo

La función objetivo es la **energía anual** recolectable por unidad de longitud:

$$H_{anual} = \sum_{n=1}^{365} \int_{-\omega_{ss}}^{\omega_{ss}} P_{total}(t) dt \quad [\text{ecuación 34 de la tesis}]$$

$$P_{total} = D_1 L \left(G_{bn} \cos \theta_t f(\Omega) + \pi G_{d\beta} F \right) \quad [\text{ec. 32}]$$

$$\tau_b = r_0 a_0 + r_1 a_1 \exp\left(\frac{-r_k k}{\cos \theta_z}\right) \quad (\text{Hottel, clima tropical})$$

- ω_{ss} : ángulo horario de atardecer (superficie inclinada).
- $f(\Omega)$: función de aceptación angular del tubo.
- F : factor de forma difuso. Ambos dependen de D_1, D_2, B .
- Integración: **Regla de Simpson compuesta**, 241 puntos/día.

Implementación: Cálculo de Energía Anual

Archivo `modelo_solar.py` — función objetivo que maximiza el AG:

```
1 def energia_anual_MJ(phi_deg, altitud_km, beta_deg, B_mm,
2                       paso_dias=1, n_pasos=241):
3     """Energía anual [MJ/m] recolectada por el tubo."""
4     total = 0.0
5     dias = range(1, 366, paso_dias)
6     for n in dias:
7         total += energia_diaria_MJ(n, phi_deg, altitud_km,
8                                   beta_deg, B_mm,
9                                   n_pasos=n_pasos)
10
11     if paso_dias > 1:
12         total *= 365.0 / len(dias)
13     return total
```

- Itera los 365 días del año.
- Integración numérica de Simpson por día.
- Acepta `paso_dias` para acelerar el cómputo en el AG.

Cuadro: Parámetros del Algoritmo Genético original (réplica de la tesis)

Parámetro	Valor / Método
Representación	Valor real (ángulo β en grados)
Función de aptitud	$H_{anual}(\beta)$ (a maximizar)
Tamaño de población	50 individuos
Generaciones	15
Selección	Torneo ($k = 3$)
Cruzamiento	Blend Crossover ($\alpha = 0,5$, $p_c = 0,7$)
Mutación	Gaussiana ($\sigma = 10\%$ del rango, $p_m = 0,1$)
Reemplazo	Generacional puro (sin elitismo)

Archivo ga_original.py:

```
1 def seleccion_torneo(rng, poblacion, fitnesses, k_torneo=3):
2     seleccionados = []
3     n = len(poblacion)
4     for _ in range(n):
5         # Elegir k participantes al azar
6         participantes = [rng.randrange(n) for _ in range(k_torneo)]
7         # El que mayor fitness tenga gana
8         ganador = max(participantes, key=lambda i: fitnesses[i])
9         seleccionados.append(list(poblacion[ganador]))
10    return seleccionados
11
12 def mutacion_gaussiana(rng, individuo, lo, hi, sigma, prob_mut=0.1):
13     if rng.random() < prob_mut:
14         individuo[0] += rng.gauss(0, sigma)
15         # Mantener dentro de los límites de búsqueda
16         individuo[0] = max(lo, min(hi, individuo[0]))
```


Motivación de la Mejora

- La propia tesis valida sus resultados comparándolos contra la **Búsqueda de la Sección Áurea** (GSS), un método unidimensional exacto.
- La función objetivo es **unimodal**: tiene un único máximo global.
- Esto abre la puerta a integrar la búsqueda local *dentro* del AG.

Propuesta: Algoritmo Memético (Moscato, 1989)

Combinar exploración evolutiva global con explotación local exacta:

- 1 **Elitismo**: los 2 mejores individuos siempre sobreviven.
- 2 **Mutación gaussiana adaptativa**: σ decrece linealmente (de exploración amplia $\rightarrow$ explotación fina).
- 3 **Refinamiento memético**: Búsqueda de la Sección Áurea cada 5 generaciones sobre el mejor individuo (aprendizaje Lamarckiano).

Mejora — Búsqueda de la Sección Áurea (GSS)

Archivo `ga_mejorado.py`:

```
1 def busqueda_seccion_aurea(fitness_fn, lo, hi, tol=1e-4, max_iter=60):
2     """Maximiza fitness_fn en [lo, hi] usando la razon aurea."""
3     gr = (5**0.5 - 1) / 2.0 # ~0.618
4     a, b = lo, hi
5     c = b - gr * (b - a)
6     d = a + gr * (b - a)
7     fc, fd = fitness_fn(c), fitness_fn(d)
8     for _ in range(max_iter):
9         if abs(b - a) < tol:
10             break
11         if fc > fd:
12             b, d, fd = d, c, fc
13             c = b - gr * (b - a); fc = fitness_fn(c)
14         else:
15             a, c, fc = c, d, fd
16             d = a + gr * (b - a); fd = fitness_fn(d)
17     return (a + b) / 2.0, fitness_fn((a + b) / 2.0)
```

Se aplica en un entorno de $\pm 8\%$ del rango alrededor del mejor individuo.

Resultados Comparativos — 6 Ciudades

Cuadro: Ángulo óptimo β^* y energía anual ($B = 80\text{mm}$) vs. tesis original

Ciudad	β^* Tesis (°)	β^* AG Orig. (°)	β^* AG Mej. (°)	E Tesis (MJ/m)	E Réplica (MJ/m)
Trujillo	5.62	4.95	4.97	718.82	689.72
Piura	3.99	3.25	3.25	725.11	695.77
Iquitos	2.87	2.47	2.48	730.23	700.33
Tacna	13.64	11.75	11.77	719.45	685.19
Arequipa	12.66	11.30	11.36	793.56	746.82
Puno	12.22	11.05	10.98	804.70	755.28

Diferencia promedio en β^* : $\approx 1,1$ | Energía réplica $\approx 95\%$ de la tesis (diferencia sistemática de calibración).

Convergencia: AG Original vs. AG Mejorado (Trujillo)

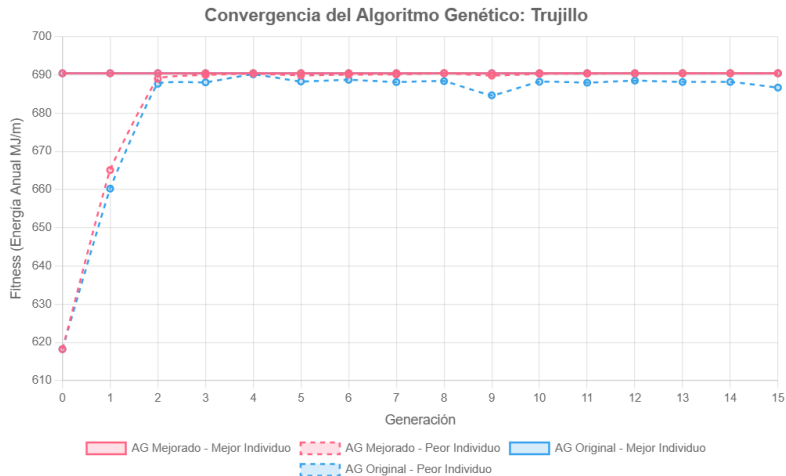


Figura: Evolución del mejor y peor individuo por generación — Trujillo. El AG Mejorado concentra toda la población cerca del óptimo desde la generación 4.

Análisis de la Convergencia

- Ambos AG encuentran prácticamente el **mismo valor óptimo final**.
- La diferencia es la **robustez de la población**:

Métrica (Trujillo, Gen. 15)	AG Original	AG Mejorado
Fitness mejor individuo (MJ/m)	690.48	690.48
Fitness peor individuo (MJ/m)	686.72	690.45
Dispersión (mejor – peor)	3.76	0.03

- El AG Mejorado reduce la dispersión en más del **99 %**.
- El barrido exhaustivo (fuerza bruta, paso 0,05) confirma el óptimo con diferencia $< 0,05$ para las 6 ciudades.
- Iquitos $<$ Piura $<$ Trujillo $<$ Puno $\approx$ Arequipa $<$ Tacna:
el orden físico (latitud $\rightarrow \beta^*$) se preserva perfectamente.

- 1 Se replicó íntegramente desde cero el modelo de geometría solar y el AG de la tesis, **sin librerías externas de IA**.
- 2 El ángulo óptimo β^* concuerda con la tesis (diferencia promedio $\approx 1,1$) y conserva el mismo **orden relativo entre ciudades**.
- 3 La diferencia en energía absoluta ($\approx 5\%$) es sistemática y atribuible a supuestos de calibración no declarados por el autor, **no a un error conceptual**.
- 4 La mejora memética no altera el valor del óptimo (problema unidimensional simple) pero reduce la dispersión de la población en más del **99 %**, siendo especialmente relevante en problemas de mayor dimensionalidad.
- 5 Se demuestra la viabilidad de aplicar AGs implementados desde cero a un problema real de ingeniería de energías renovables.

Gracias por su atención

Edilson Bonet Mamani Yucra

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Curso: Inteligencia Artificial